

正比例与反比例

正比例

1、两种相关联的量，一种量变化，另一种量也随着变化，如果这两种量中相对应的两个数的比值一定，这两种量就叫做成正比例的量，它们的关系叫做正比例关系。

2、如果用字母 y 和 x 表示两种相关联的量，用 k 表示它们的比值（一定），正比例关系可以表示为 $\frac{y}{x} = k$ 。

3、正比例的图象

如果把成正比例关系的两个量中相对应的数都看作是一个数对，在方格纸上把写这些数对相对应的点连起来，形成一条射线；

反之，该射线上的每一个点对应的就是正比例关系中两个相关联的量的一组具体值。

【例 1】 辩一辩，对的打 $\checkmark$ ，错的打 $\times$ 。

(1) 长方形的周长和宽成正比例。()

(2) 如果三角形的底不变，那么它的面积和高成正比例。()

(3) 正方形的周长和边长成正比。()

【答案】 (1) $\times$ ；(2) $\checkmark$ ；(3) $\checkmark$

【解题分析】

(1) 两种相关联的量，一种量变化，另一种量也随着变化。如果这两种量中相对应的两个数比值一定，这两种量就叫作成正比例的量，它们的关系叫作正比例关系。因为长方形的长 $= \frac{\text{长方形的周长}}{2} - \text{宽}$ ，周长与宽不成比值，所以它们不成正比例，故 (1) 错误。

(2) 因为三角形的底 $= \frac{\text{三角形的面积}}{\text{高}} \times 2$ ，当底不变时，面积与高的比值是一定的，所以它们成正比例，故 (2) 正确。

(3) 由正方形的周长 $= \text{边长} \times 4$ 得： $4 = \frac{\text{正方形的周长}}{\text{边长}}$ 。因为 4 是定值，也就是正方形的周长和边长的商一定，所以正方形的周长和边长成正比。故 (3) 是正确的。

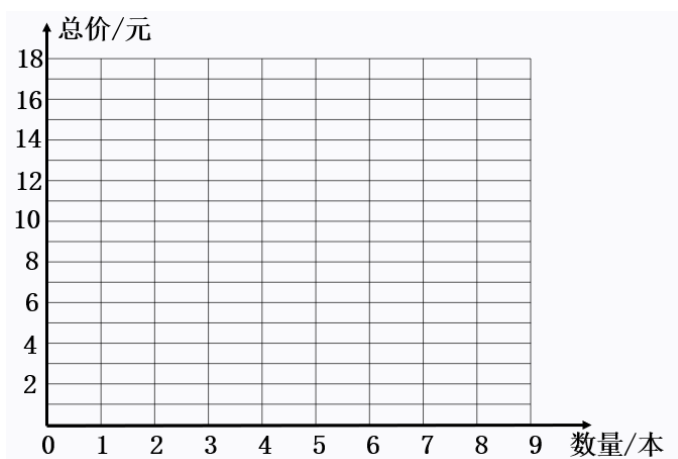
【例 2】 数学老师购买的作业本的数量和总价如下表所示。

数量/本	1	3	5	7	()	...
总价/元	2	6	()	14	18	...

(1) 根据表格中的数量关系，把表格填写完整。

(2) 在下图中把本子数量与总价所对应的点描出来，并连线。

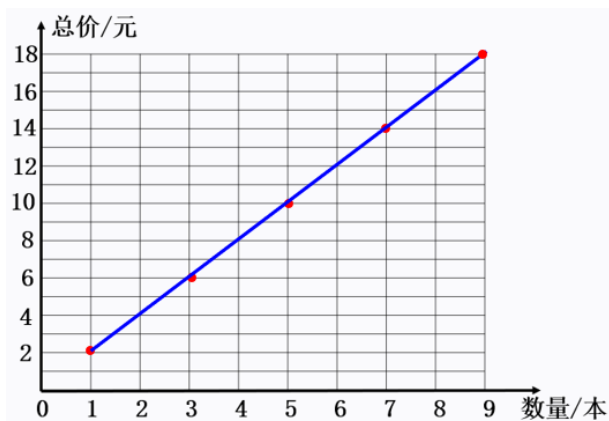
(3) 作业本的总价与数量成什么关系？请说明理由。



【答案】

(1) 10；9；

(2) 作图如下：



(3) 根据图像可以知道，总价与数量成正比例关系。因为总价 $\div$ 数量=单价，单价一定，所以总价和数量成正比例。

【解题分析】

(1) 根据“单价 $\times$ 数量=总价”可以求出： $5 \times 2 = 10$ （元）；
根据“数量=总价 $\div$ 单价”可以求出： $18 \div 2 = 9$ （本）。

(2) 描点连线即可。

(3) 根据图像可以知道，总价与数量成正比例关系。因为总价 $\div$ 数量=单价，单价一定，所以总价和数量成正比例。

反比例

1、反比例

两种相关联的量，一种量变化，另一种量也随着变化，如果这两种量中相对应的两个数的乘积一定，这两种量就叫做成反比例的量，它们的关系叫做反比例关系。

2、如果用字母 x 和 y 表示两种相关联的量，用 k 表示它们的积（一定），反比例关系可以表示为 $xy=k$ 。

3、反比例的图象

反比例关系也可以用图象来表示，如果把成反比例关系的两个量中相对应的数都看作是一个数对，在方格纸上把写这些数对相对应的点连起来，会形成一条光滑的曲线；

反之，该曲线上的每一个点对应的就是反比例关系中两个相关联的量的一组具体值。

【例 3】 辩一辩，对的打 $\checkmark$ ，错的打 $\times$ 。

（1）当圆柱的体积一定时，它的底面积和高成反比例。（ ）

（2）当工作总量一定时，已经完成的工作量和剩下的工作量成反比例。（ ）

（3）用双手将一个平行四边形框架的两个对角慢慢向两边拉动，这个变化过程中平行四边形的面积和高成反比例。（ ）

【答案】（1） $\checkmark$ ；（2） $\times$ ；（3） $\times$

【解题分析】

（1）两种相关联的量，如果这两种量中相对应的两个数乘积一定时，这两种量成反比例。因为根据圆柱的体积公=底面积 $\times$ 高，圆柱的体积一定，即乘积一定，那么它的底面积和高成反比例，故（1）正确。

（2）工作总量=已经完成的工作量+剩下的工作量，已经完成的工作量和剩下的工作量的和是一定的，不是乘积一定，不符合反比例的定义，所以它们不成比例，故（2）错误。

（3）这个变化过程中平行四边形的底是不变，高改变，根据平行四边形的底=平行四边形的面积 $\div$ 高，底不变，则平行四边形的面积和高的比值不变，所以平行四边形的面积和高成正比例。故（3）错误。

【例 4】 运输队为农场运送一批水果。

（1）如果要一次性把所有的水果全部运出，车辆的载重量与所需车辆的数量如下表。请你把表格填写完整。

每辆车载重量/吨	1.5	2	2.4	()
车辆数量/辆	8	6	()	4

(2) 每辆车的载重量和所需车辆的数量成什么比例？为什么？

(3) 如果每辆车的载重量是 4.8 吨，派 2 辆车来一次性可以运送完这批水果吗？

【答案】

(1) 5；3；

(2) $1.5 \times 8 = 2 \times 6 = 12$ （吨），即每辆车的载重量 $\times$ 所需辆数 = 水果总吨数（一定），所以每辆车的载重量和所需车辆的数量成反比例关系。

(3) $4.8 \times 2 = 9.6$ （吨）

$9.6 < 12$

答：派 2 辆车一次性不可以运送完这批水果。

【解题分析】

(1) 由“水果总质量 = 每辆车载重量 $\times$ 车辆数量”可得水果总质量： $1.5 \times 8 = 12$ （吨）；由“车辆数量 = 水果总质量 $\div$ 每辆车载重量”得： $12 \div 2.4 = 5$ （辆）。

由“车辆数量 = 水果总质量 $\div$ 每辆车载重量”得： $12 \div 4 = 3$ （吨）。

(2) 因为每辆车的载重量 $\times$ 所需辆数 = 水果总吨数，水果总吨数一定，符合反比例的意义，所以每辆车的载重量和所需车辆的数量成反比例关系。

(3) 用每辆车载重量乘上车辆数量可以求出 2 辆车一次性运送的水果总质量，再与需要运送的水果总质量比较即可知道答案。